

药材热风烘干过程的热质耦合建模与数值模拟

摘要

中药材热风烘干过程中, 温度传播、水分扩散和后期尺寸收缩共同决定干燥终点。针对题目给定的圆柱形药材、时变烘房边界和经验物性关系, 本文将药材内部传递过程化为一维轴对称径向问题: 内部采用热传导与水分扩散方程, 表面采用第三类换热、传质边界, 烘房温湿条件由附件数据插值得到。全文按“固定半径预热—非线性热湿耦合—达标停机—收缩移动边界”的递进关系展开, 四问共用守恒型径向离散框架, 并逐步放宽物性和几何假设。

问题一采用附录 2 常物性关系。由于温度方程与水分方程在该情形下解耦, 本文分别建立径向守恒有限体积离散, 并用自适应 **BDF** 推进至 1800 s; 内部网格取 0.0025 cm, 界面水分扩散系数取调和平均, 输出前施加非负约束。计算得到 1800 s 时中心和表面温度分别为 33.5753°C、36.7856°C, 中心和表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg、1.5102 kg/kg。结果说明, 半小时预热内温度扰动已进入药材内部, 而水分变化仍主要集中于近表面区域。

问题二将物性关系替换为附录 3 公式, 使密度、比热容和热导率随水分变化, 扩散系数同时依赖温度与水分。为避免分步求解带来的滞后误差, 本文将温度和水分拼成联合状态向量, 采用热湿耦合有限体积-**BDF** 模型整体积分 (内部网格 0.025 cm, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-8}$, 最大内部步长 5 s)。3 h 时中心和表面温度分别为 49.8495°C、49.9664°C, 中心和表面水分浓度分别为 1.7662 kg/kg、1.0081 kg/kg。温度场已接近烘房温度, 水分场仍保留明显径向梯度, 说明后续烘干时间主要受内部扩散控制。

问题三沿用问题二耦合模型, 将积分延长至全截面水分浓度均低于 0.15 kg/kg。附件 1 只覆盖前 4 h, 故 4 h 后按末值恒定外推处理烘房边界。为精确定位达标时刻, 本文设置事件函数 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$, 并将空间网格加密至 0.00078125 cm (2561 节点), 另以 backward-Euler + Picard 求解器交叉验证。连续临界时间为 $t^* = 205821.7420 \text{ s} = 57.1727 \text{ h}$, 第一个 60 s 输出网格上的达标时刻为 57.1833 h; 终止时中心含水率全精度值为 0.1499888 kg/kg。后期边界扰动分析给出 $t^* \in [53.6154, 61.0702] \text{ h}$, 数值离散误差约为秒级, 因此默认结果应与边界敏感性范围同时报告。

问题四在耦合模型中加入附件 2 给定的半径收缩轨迹, 并改用附录 4 物性。本文采用 **Landau** 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$, 将移动物理域映射到固定区间 $[0, 1]$; 在均匀径向收缩假设下, ξ 作为物质坐标, 方程中不另加网格对流项, 收缩效应通过 $1/R^2$ 改变扩散尺度。生产计算使用 $N = 3201$ 的 ξ 网格、调和平均界面通量和联合状态自适应 **BDF**, 终止事件仍取 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ 。所得连续临界时间为 $t^* = 182968.2250 \text{ s} = 50.8245 \text{ h}$, 60 s 输出网格上的达标时刻为 50.8333 h, 短于固定半径问题三的 57.1727 h。在 4 h 后边界温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、环境水分扰动 $\pm 10\%$ 的情景下, 问题四终止时间落在 47.6834–54.2753 h, 说明后期边界设定仍是主要外部不确定源。

关键词: 热风烘干 径向有限体积法 热质耦合 自适应 **BDF** 调和平均界面通量 移动边界 干基含水率

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材热风烘干是药材加工中的重要环节, 干燥不足会影响贮藏稳定性, 过度干燥又可能增加能耗并损伤品质。实际烘干过程中, 药材表面首先受到热风作用, 温度和水分迅速响应; 中心区域受内部导热和扩散限制, 往往具有更明显的滞后。若干燥后期伴随半径收缩, 扩散距离和物性参数还会随时间改变, 单纯依赖平均含水率或表面含水率难以准确判断全截面是否达标。

题目将药材近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱体，并给出初始温度、初始干基含水率、烘房温湿边界和不同阶段的经验物性公式。附件 2 进一步给出半径随时间收缩的数据。围绕这些条件，本文按“常物性预热、变物性耦合、固定半径达标停机、收缩移动边界达标停机”的顺序建立模型，使四问在同一径向守恒离散框架下递进展开，并分别考察物性变化、边界外推和半径收缩对干燥过程的影响。

1.2 已知数据、条件与约束

初始温度为 28°C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg，并假定初始温度场和水分场在药材内部均匀分布。附件 1 提供 0 到 4 h 的烘房温度 $T_{\infty}(t)$ 与环境水分浓度 $C_{\infty}(t)$ ；附件 2 提供 0 到 72 h 的半径收缩数据，半径由 2.0 cm 单调降至 1.198 cm。物性关系按题目要求分阶段使用：问题一采用附录 2 常物性，问题二和问题三采用附录 3 经验式，问题四采用附录 4 经验式。

输出要求包括两类：一类是在正文表格中给出指定时刻、指定半径位置的代表性温度或水分浓度；另一类是生成完整 Excel 结果文件，时间和空间分辨率按题目要求设置，显示精度统一为四位小数。由于附件 1 的烘房边界只覆盖前 4 h，当后续计算超过该时段时，需要明确边界外推方式，并在结果解释中说明其影响。

1.3 逐问任务

题目四个问题在物理假设和计算目标上逐步推进，可归纳为以下任务。

问题一：在 0 到 1800 s 的预热阶段内，基于附录 2 常物性关系建立温度和水分浓度的时空变化模型，给出表 1、表 2，并输出 1 s 时间分辨率和 0.1 cm 径向分辨率下的完整结果。

问题二：在问题一模型基础上，引入附录 3 给出的变物性关系，建立覆盖预热和恒温干燥阶段的热湿耦合模型，给出前 3 h 内每隔 0.5 h、半径方向 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度和水分浓度。

问题三：沿用问题二的固定半径耦合模型，继续积分至药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg，求得达标烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻的水分浓度分布。

问题四：在问题二、问题三模型基础上加入附件 2 给定的半径收缩轨迹 $R(t)$ ，物性改用附录 4，求移动边界条件下药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻、含移动表面列的水分浓度分布。

二、 问题分析

四个问题都围绕圆柱药材内部的径向传热、传质展开，差别在于物性关系、计算时长和几何边界逐步复杂化。问题一给出常物性预热阶段，是建立空间离散和边界处理方式的基础；问题二引入状态相关物性后，温度场和水分场需要同步推进；问题三把耦合模型延长到达标停机时刻，核心在于终止判据和边界外推；问题四进一步加入半径收缩，使固定区域问题转化为移动边界问题。由此可见，全文的主线不是四个彼此独立的模型，而是在同一守恒型径向框架上逐层增加物理因素。

2.1 问题一分析

问题一处于 0 到 1800 s 的预热阶段，附件 1 能够直接给出这一时段内的烘房温度和环境水分浓度。附录 2 中密度、比热容和热导率均为常数，水分扩散系数只依赖水分浓度，因此温度方程和水分方程在本问中可以分别求解。该问的重点不在停机时间，而在

建立径向控制体、表面对流边界和输出网格之间的一致关系，并观察表层响应与中心滞后之间的差异。

2.2 问题二分析

问题二保持固定半径和相同表面边界，但物性关系由附录 2 切换为附录 3。此时 ρ, c_p, k 随水分浓度变化， D 同时依赖水分浓度和绝对温度，温度场会改变水分扩散速率，水分场又通过物性参数反作用于能量方程。若先独立求温度再代入水分方程，容易在非线性物性上产生步内滞后；因此本问应把温度和水分作为联合状态同步积分，并保留问题一中已经建立的径向守恒离散结构。

2.3 问题三分析

问题三把问题二的固定半径耦合模型从前三小时延长到烘干终点。题目要求药材“各处”水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此终止判据应作用于全截面最大水分浓度；仅考察表面值或平均值都会提前给出停机时间，不能反映中心区域的干燥滞后。该问还包含一个重要边界条件问题：附件 1 只覆盖前 4h，而达标时间可能远超该时段，故后续烘房边界需要作外推处理，并在结果中区分数值离散误差和边界假设带来的敏感性。

2.4 问题四分析

问题四在问题二、问题三的热湿耦合框架上同时改变物性和几何边界。附录 4 给出新的物性经验式，附件 2 给出随时间缩小的半径 $R(t)$ ，计算区域由固定区间 $[0, R]$ 变为移动区间 $[0, R(t)]$ 。为避免随时间重建网格，可引入 $\xi = r/R(t)$ 将移动物理域映射到固定区间 $[0, 1]$ 。在均匀径向收缩假设下， ξ 可视为物质层标签，收缩主要通过 $1/R^2$ 改变扩散尺度；题给半径轨迹与附录 4 密度律之间是否保持干物质闭合，则需要在模型检验和评价部分单独诊断。

三、 模型假设

1. 药材视为轴对称长圆柱体。由于长度远大于半径，忽略轴向传递和端面效应，仅考虑径向一维传热、传质过程。
2. 初始状态在空间上均匀。初始温度取 28°C ，初始干基含水率取 2.55 kg/kg ，即 $T(r, 0)$ 与 $C(r, 0)$ 均不随半径变化。
3. 烘房环境在空间上充分混合。药材表面与热风之间采用第三类换热边界和第三类传质边界，外部温度 $T_\infty(t)$ 与环境水分浓度 $C_\infty(t)$ 由附件 1 给定。
4. 问题一至问题三中药材半径保持 $R = 0.02 \text{ m}$ 不变；问题四引入半径收缩， $R(t)$ 由附件 2 经验数据线性插值得到，超过 72 h 时取末值 1.198 cm 。
5. 物性关系严格按题目附录切换：问题一采用附录 2 常物性，问题二和问题三采用附录 3 经验式，问题四采用附录 4 经验式。
6. 附录 3 和附录 4 未另给对流换热系数与对流传质系数，故问题二至问题四均沿用附录 2 参数 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
7. 题目未给出显式蒸发潜热源项所需参数，本文在题设经验物性体系内建模，不额外加入相变源项。

8. 当计算时间超过附件 1 覆盖的 4h 时，后续恒温干燥边界取附件 1 末时刻的环境温度和环境水分浓度并保持不变；该外推假设在敏感性分析中单独讨论。
9. 问题四采用物质坐标前置固定处理移动边界，认为半径收缩为均匀缩放， $\xi = r/R(t)$ 表示同一物质层的位置标签， ξ 系方程不额外加入网格对流项。
10. 题给半径轨迹与附录 4 经验密度律可能带来干物质闭合偏差。该项不作为求解前提强行消除，而在模型检验与评价中作为一致性诊断单独报告。

四、 符号说明

本文主要符号如表 1 所示。除特别说明外，温度计算采用摄氏度参与边界表达，涉及扩散系数经验式时换算为绝对温度。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的径向距离	m
$R, R(t)$	药材半径；前三问取常数 0.02 m，问题四为随时间变化的半径	m
ξ	问题四采用的物质坐标， $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	无量纲
t	烘干时间	s
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
T_K	绝对温度， $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基水分浓度	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	密度	kg/m ³
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)
$k(C)$	热导率	W/(m·K)
$D(C, T_K)$	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
N	径向离散节点数	无量纲
Δr	固定半径模型中的径向网格尺度	m
Δt	输出或时间推进步长	s
$g(t)$	终止事件函数， $g(t) = \max C - 0.15$	kg/kg
t^*	达到水分阈值所需烘干时间，即连续事件定位的临界时刻	h

五、 数据预处理与数值离散基础

四个问题虽然采用不同物性和几何条件，但边界数据调用、半径数据处理和径向离散方式可以统一建立。本节先给出时间序列数据的插值与外推规则，再说明一维径向近似的合理性，最后给出后续各问共同使用的有限体积半离散格式。

5.1 边界数据插值

附件 1 给出离散时刻的烘房温度和环境水分浓度。数值积分过程中，求解器会在非附件采样时刻调用边界值，因此需要把离散数据扩展为连续时间函数。本文采用分段线性插值：

$$y_{\infty}(t) = y_j + \frac{y_{j+1} - y_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.1)$$

其中 y 可表示 T 或 C 。问题一和问题二的报告时段均位于附件 1 覆盖范围内，边界值直接由式 (5.1) 给出。问题三、问题四的积分时间可能超过 4h，超出附件 1 范围后采用末值保持：

$$T_{\infty}(t) = T_{\infty}(4h), \quad C_{\infty}(t) = C_{\infty}(4h), \quad t > 4h. \quad (5.2)$$

该处理把 4h 后烘房工况视为恒定运行条件，后文的边界敏感性分析即围绕这一外推假设展开。

5.2 半径收缩数据插值

问题四需要在每个时间步更新半径 $R(t)$ 。附件 2 提供离散时刻的半径经验数据，本文采用与边界数据相同的分段线性插值：

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.3)$$

附件 2 覆盖 0 到 72h，采样间隔为 1800s，半径由 2.0cm 单调降至 1.198cm。若计算超过 72h，半径取末值 1.198cm；本题问题四得到的终止时间为 50.8245h < 72h，实际计算未触发这一外推。需要强调的是， $R(t)$ 在本文中属于题目给定的经验轨迹，不作为未知量求解，而是在时间推进过程中作为移动边界变换的输入。

5.3 几何简化依据

将三维圆柱问题化为一维径向问题，需要同时说明内部梯度不可忽略和端面影响可以忽略。前者可由热 Biot 数和质 Biot 数判断：

$$Bi_T = \frac{hR}{k}, \quad Bi_C = \frac{h_m R}{D(C_0)}. \quad (5.4)$$

问题一参数下 $Bi_T \approx 1.389$ 、 $Bi_C \approx 3.24$ ，二者均大于 0.1，说明药材内部存在明显温度或水分梯度，不能用整体均匀模型代替径向传递模型。另一方面，1800s 内热扩散尺度和水分扩散尺度为

$$l_T = \sqrt{\alpha t}, \quad l_C = \sqrt{D(C_0)t}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (5.5)$$

代入参数得 $l_T \approx 1.74\text{cm}$ 、 $l_C \approx 0.30\text{cm}$ ，均小于圆柱半长 12.5cm。因此，在题目给定时间尺度内，端面附近影响不会主导整体干燥过程，忽略轴向传递具有合理性。

5.4 径向有限体积离散

为保证离散后仍保持径向守恒结构，本文采用有限体积法而非直接对柱坐标方程作普通差分。取单位长度圆柱截面，节点 $r_i = i\Delta r$ ，控制体体积和界面面积为

$$V_i = \pi (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}. \quad (5.6)$$

对具有径向扩散形式的一般方程

$$a(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r b(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad (5.7)$$

在每个控制体上积分并用相邻节点差商表示界面通量，可得内部节点的半离散形式：

$$a_i V_i \frac{du_i}{dt} = b_{i-1/2} A_{i-1/2} \frac{u_{i-1} - u_i}{\Delta r} + b_{i+1/2} A_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r}. \quad (5.8)$$

其中 $a(u)$ 对应热容项或水分储存项， $b(u)$ 对应热导率或水分扩散系数。中心控制体因 $A_{-1/2} = 0$ 自然满足对称零通量条件；表面控制体在扩散通量之外加入对流换热或传质通量，从而实现第三类边界。后续各问只需替换 $a(u)$ 、 $b(u)$ 、边界函数和是否使用 $R(t)$ ，空间离散框架保持一致。

六、 问题一模型的建立与求解

6.1 本问任务与前文承接

问题一对应最基础的固定半径预热场景，要求在 0 到 1800 s 内给出圆柱截面上的温度和水分分布。该问采用附录 2 常物性参数，温度方程和水分方程尚未形成双向耦合，适合作为全文数值框架的基准算例。本文先在本问中确定一维径向守恒离散、第三类边界和指定位置输出方法，后续问题再在同一框架上加入状态相关物性、达标事件函数和移动边界。

6.2 模型建立

在固定半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 内，温度场满足径向 Fourier 热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6.1)$$

水分场满足守恒型 Fick 扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (6.2)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55. \quad (6.3)$$

中心对称边界为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (6.4)$$

表面 Robin 边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (6.5)$$

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (6.6)$$

式 (6.5) 和式 (6.6) 分别表示表面与热风之间的换热和传质。由于本问中 ρ, c_p, k 为常数，且 $D(C)$ 不依赖温度，温度场与水分场之间没有步内耦合项，式 (6.1) 和式 (6.2) 可以分别积分求解。

6.3 模型求解

空间离散采用前文给出的径向有限体积格式，时间方向采用自适应 BDF 隐式积分。内部计算网格取 $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$ ，以保证表面附近梯度能够被充分分辨；最终结果再抽取到题目要求的 0.1 cm 输出位置。水分扩散方程中 $D(C)$ 随含水率变化较快，界面扩散系数采用调和平均，以避免在低扩散区域高估界面通量。输出前设置 $C \leftarrow \max(C, 0)$ 作为非负保护，本问计算中未触发该裁剪。

Input: 几何参数 R ，初值 T_0, C_0 ，附件 1 边界序列，附录 2 物性参数

Output: 0 到 1800 s 内各输出点的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$

构造径向有限体积网格和控制体几何量；

对附件 1 环境温度和水分浓度建立线性插值函数；

分别组装温度方程和水分方程的隐式时间积分右端；

用 BDF 积分至 1800 s；

抽取题目指定时间和半径位置的结果，保留四位小数；

Algorithm 1: 问题一求解流程

6.4 结果分析

表 2 和表 3 给出了问题一的代表性输出。温度场在半小时内整体升高，且从表面向中心逐步传递；1800 s 时表面温度为 36.7856°C ，中心温度为 33.5753°C ，说明热量已进入药材内部，但径向温差仍然存在。水分场的响应明显慢于温度场：同一时刻表面含水率降至 1.5102 kg/kg ，中心仍保持 2.5500 kg/kg ，脱水区主要集中在近表面区域。

表 2 30 分钟内药材的温度 $/^\circ\text{C}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度 $/\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

Problem 1: radial temperature profiles during preheating

The surface heats first and the thermal disturbance moves inward

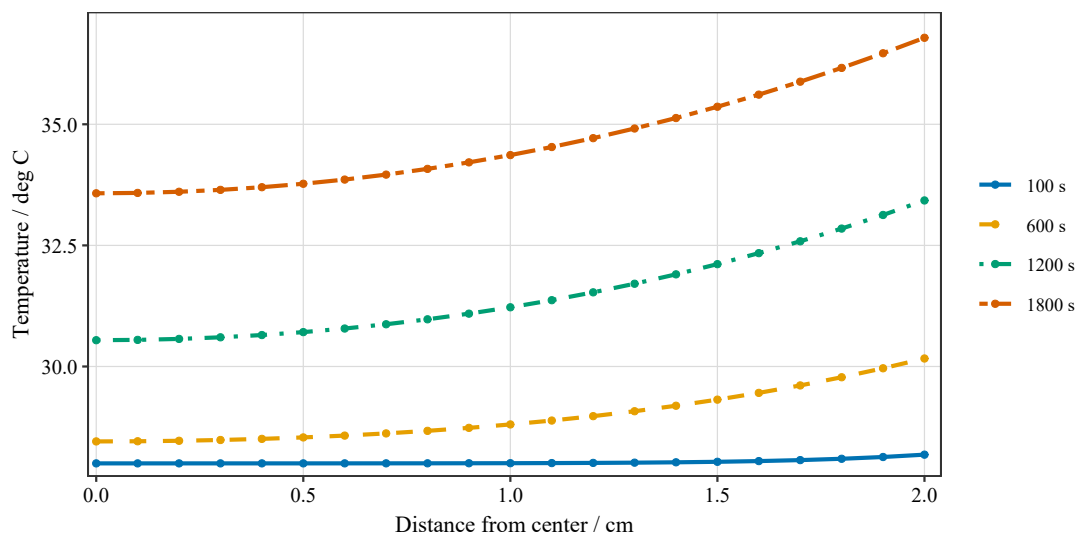


图 1 问题一预热阶段不同时间的温度径向分布。曲线从中心到表面逐渐升高，且随时间整体上移，说明热量首先经表面对流进入药材并向中心传递。

Problem 1: radial moisture profiles during preheating

Moisture loss is concentrated near the surface within 30 min

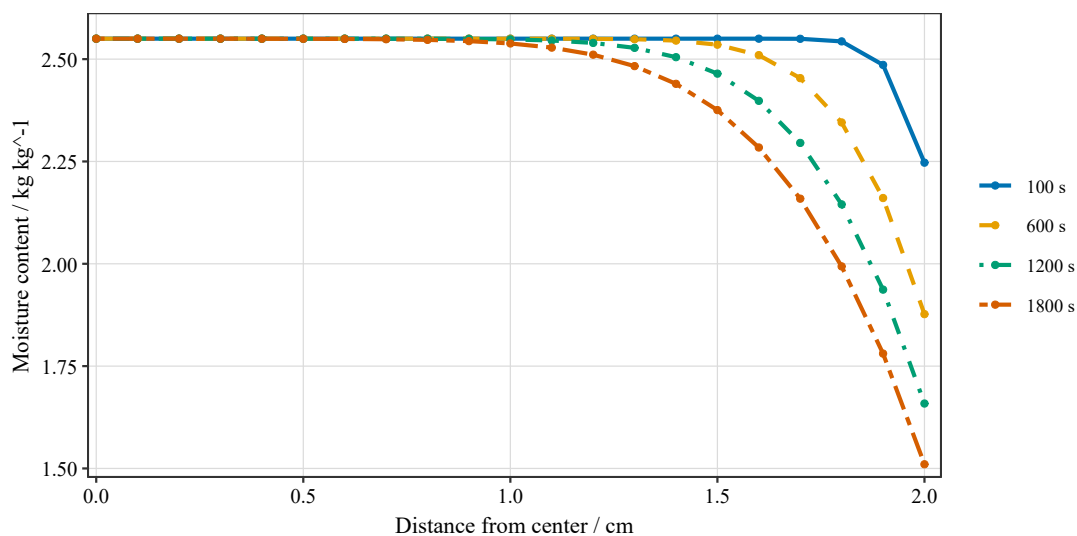


图 2 问题一预热阶段不同时间的水分浓度径向分布。30 min 内中心附近水分浓度基本保持初值，主要降幅集中在近表面区域，体现水分扩散相对热扩散更慢。

6.5 本问小结与后续衔接

问题一表明，即使在常物性预热阶段，药材内部也已形成不可忽略的径向梯度，后续模型不能采用集总参数近似。由本问确定的几何处理、第三类边界和守恒型径向离散将直接用于问题二；主要变化在于问题二的物性随状态变化，温度场和水分场需要作为联合系统同步求解。

七、 问题二模型的建立与求解

7.1 本问任务与前文承接

问题二仍采用固定半径圆柱区域，但物性关系由附录 2 常数改为附录 3 经验式，并要求给出 0.5 到 3.0 h 的温度和水分分布。与问题一相比，本问的核心变化在于热湿双向耦合：水分浓度改变密度、比热容和热导率，温度又通过绝对温度项影响水分扩散系数。因此，问题一建立的径向有限体积空间算子可以沿用，时间推进则需把温度场和水分场作为联合状态整体求解。

7.2 模型建立

附录 3 给出的状态相关物性如下：

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + \frac{2736C}{C+1}, \quad (7.2)$$

$$k(C) = 0.21 + \frac{0.38C}{C+1}, \quad (7.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (7.4)$$

在该物性体系下，能量方程写为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]. \quad (7.5)$$

水分迁移仍采用守恒型径向扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \quad (7.6)$$

初始条件和中心对称边界沿用问题一。表面边界中的物性取表面状态值，写为

$$-k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h[T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (7.7)$$

$$-D(C_s, T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h_m[C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (7.8)$$

7.3 模型求解

问题二仍采用严格径向守恒有限体积法进行空间离散。内部网格取 $\Delta r = 0.025$ cm，共 81 个径向节点；温度和水分拼接后，联合状态维度为 162。控制体体积 $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 、界面面积 $A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}$ 按圆柱几何组装，界面热导率 k 和扩散系数 D 均取调和平均。

时间方向采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 中的自适应 BDF 隐式积分器。计算设置为 `rtol = 2 \times 10^{-8}`，温度和水分绝对容差分别为 2×10^{-9} 、 2×10^{-10} ，最大内部步长为 5 s。由于 T 与 C 被放入同一个状态向量，BDF 在每个隐式步内同时处理热方程和

水分方程的非线性残差，不需要在两个方程之间再设置外层 Picard 迭代。为提高求解稳定性，非线性残差的块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。

Input: 上一时刻联合状态 $u^n = [T^n; C^n]$ ，附件 1 边界，附录 3 物性公式

Output: 下一输出时刻联合状态 $u^{n+1} = [T^{n+1}; C^{n+1}]$

构造径向 FVM 网格与控制体几何量 $V_i, A_{i\pm 1/2}$;

由 u^n 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$;

界面 k, D 取调和平均，组装严格守恒通量残差 $f(t, u)$;

中心控制体自然满足对称零通量，表面控制体加入 Robin 对流通量;

调用自适应 BDF 积分器（块三对角解析 Jacobian）推进至下一输出时刻;

return u^{n+1} ;

Algorithm 2: 问题二联合状态自适应 BDF 时间推进

BDF 积分覆盖 0–3 h，并输出 10801 个 1 s 时刻。内部最大步长受 5 s 上限约束，最小步长出现在初期薄边界层。空间网格加密对照 ($\Delta r = 0.025 \rightarrow 0.0125$ cm) 在 30 个论文采样点上给出温度最大绝对差 $4.16 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 、水分最大绝对差 4.67×10^{-5} kg/kg。进一步加严 BDF 容差并缩小最大步长后，温度最大绝对差为 $1.91 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ ，水分最大绝对差为 4.84×10^{-8} kg/kg。这些差异均远小于四位小数显示精度，说明表 4、表 5 对空间网格和时间容差均不敏感。

7.4 结果分析

表 4 和表 5 给出了问题二的计算结果。药材温度在前 2 h 快速升高，随后逐渐接近烘房温度；到 3 h 时，中心温度为 $49.8495 ^\circ\text{C}$ ，表面温度为 $49.9664 ^\circ\text{C}$ ，二者相差约 $0.1169 ^\circ\text{C}$ 。相比之下，水分浓度的空间梯度仍然明显：3 h 时中心为 1.7662 kg/kg，表面为 1.0081 kg/kg。因此，恒温干燥阶段后期的主要限制不再是整体升温，而是内部水分向表面的扩散。

表 4 3 小时内药材的温度 / $^\circ\text{C}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3821	32.9659	33.9608	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9977
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3 小时内药材的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3258	1.6486
1.0	2.5257	2.4947	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3475
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

7.5 本问小结与后续衔接

问题二完成了由常物性预热模型向非线性热湿耦合模型的过渡。计算结果显示，三小时内温度趋于均匀的速度快于水分扩散，后续达标时间将主要受中心区域含水率控制。问题三因此不需要重新建立控制方程，只需在本问耦合模型基础上继续积分，并加入全截面达标事件。

八、 问题三模型的建立与求解

8.1 本问任务与前文承接

问题三关注固定半径条件下的达标停机时刻。与问题二相比，本问的控制方程、附录 3 物性关系和第三类边界形式均不改变，主要变化在于计算目标由给定时刻的温湿场输出转为首次满足全截面含水率约束的时间定位。因此，本问继续采用问题二的联合热湿耦合框架，并把“药材各处水分浓度均低于阈值”转化为全截面最大含水率的事件判据。

8.2 模型建立

定义全截面最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (8.1)$$

烘干结束时间定义为

$$t^* = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (8.2)$$

式 (8.2) 把题目中的“各处”要求落实为逐点约束。表面直接受到低湿热风作用，含水率下降较早；中心位置到表面的扩散路径最长，通常保留最高含水率。若只检查表面值或平均值，局部未达标区域会被低估。计算时需在全部径向节点上搜索 $C_{\max}(t)$ ，并以该值穿越 0.15 kg/kg 的时刻作为停机时间。

问题三的热量方程、水分扩散方程、初始条件和表面通量边界均沿用问题二。需要单独处理的是外部烘房边界的时间范围：附件 1 只给出 0–4 h 的环境温度和环境水分数据，而预期达标时间远超该观测区间。本文按式 (5.2) 将 4 h 后边界保持为附件 1 末值，并在结果分析中把由此带来的边界敏感性与数值离散误差分开报告。

8.3 模型求解

空间离散采用与问题二一致的严格径向守恒 FVM，界面通量仍由相邻控制体物性调和平均得到。考虑到后期表面附近含水率较低、径向梯度较陡，生产计算将网格加密至 $\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$ ，对应 2561 个径向节点。时间推进使用联合状态自适应 BDF，参数取 $\text{rtol} = 10^{-8}$ ，温度和水分绝对容差分别为 10^{-8} 与 10^{-10} ，最大内部步长为 30 s。

终止条件通过连续事件函数

$$g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$$

实现，其中 `terminal=True`，`direction=-1`。积分器在时间步内部定位 $g(t)$ 由正到负的穿越点，从而获得连续临界时间 t^* 。同时，程序每 60 s 保存一次水分场，再抽取题目要求的 0、0.5、1.0、1.5、2.0 cm 位置数据。为检查求解器依赖性，本文另实现 `backward-Euler + Picard` 固定步隐式格式，与 BDF 结果作交叉验证。

Input: 初值 T_0, C_0 , 附录 3 物性, 附件 1 环境边界及末值外推规则

Output: 连续临界时间 t^* 与水分浓度过程表

构造严格径向 FVM 网格 ($\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$, 2561 节点);

初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$, $t = 0$;

定义终止事件 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$, 方向 -1 , `terminal=True`;

调用自适应 BDF 积分器 (块三对角解析 Jacobian) 推进;

积分器自动检测事件、精确定位临界时间 t^* ;

按 60 s 输出密度采样, 抽取到 0.1 cm 输出网格;

另用 backward-Euler + Picard 作双求解器交叉验证;

Algorithm 3: 问题三达标停机求解流程

8.4 结果分析

计算得到

$$t^* = 205821.7420 \text{ s} = 57.1727 \text{ h}. \quad (8.3)$$

终止时刻的全精度最大水分浓度出现在中心点, 其值为

$$C_{\max}(t^*) = 0.1499888 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (8.4)$$

第一个在 60 s 输出网格上严格达标的离散时刻为 $205860 \text{ s} = 57.1833 \text{ h}$, 即 `result3.xlsx` 的末行。表 6 中终止行中心值显示为 0.1500, 来源于四舍五入; 全精度计算值已低于阈值, 故与停机判断一致。

表 6 药材烘干过程的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1727	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 6 展示了固定半径条件下的典型径向滞后。表面点在 18 h 时已降至 0.0842 kg/kg , 接近后期低湿环境控制下的平衡水平; 中心点在同一时刻仍为 0.2979 kg/kg , 仍高于阈值。到 54 h, 表面含水率已降至 0.0528 kg/kg , 中心仍为 0.1535 kg/kg 。这一差异说明停机时间受内部扩散控制, 表面水分或截面平均值不宜替代全截面最大值。

边界敏感性结果进一步限定了该时间的适用范围。将 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、环境水分扰动 $\pm 10\%$ 组成 3×3 情景时, t^* 落在 $53.6154\text{--}61.0702 \text{ h}$; 在固定温度下, 环境水分扰动仅造成约 6–11 分钟变化, 后期温度是更主要的边界因素。若只扰动传质系数 h_m 的 $\pm 10\%$, t^* 为 $56.5955\text{--}57.9086 \text{ h}$ 。相比之下, BDF 与 BE 双求解器差异为 7.95 s , Richardson 外推差约 10 s , 最细两级空间网格差为 39.34 s 。由此可见, 数值离散误差已低于分钟量级, 默认停机时间的主要不确定性来自 4 h 后边界外推。

8.5 本问小结与后续衔接

在附件 1 末值恒定外推假设下, 固定半径耦合模型给出的连续临界时间为 57.1727 h, 相应边界情景范围为 53.6154–61.0702 h。该结果构成后续移动边界模型的固定半径基准。问题四将在相同全截面达标判据下引入半径收缩轨迹和附录 4 物性, 并通过与本问结果比较评估收缩对烘干时间的影响。

九、 问题四模型的建立与求解

9.1 本问任务与前文承接

问题四在问题三达标停机框架上进一步引入半径收缩。与问题三相比, 本问同时发生两类变化: 物性关系由附录 3 切换为附录 4, 几何边界由固定半径 $R = 2.0 \text{ cm}$ 改为附件 2 给定的时变半径 $R(t)$ 。由于半径收缩会改变扩散距离和表面位置, 固定网格模型已不能直接使用。本文将移动物理域映射到固定计算域, 在相同全截面含水率阈值下求解临界时间, 并与问题三结果比较收缩项的影响。

9.2 建模思路

移动边界处理的核心是把随时间变化的物理区间 $r \in [0, R(t)]$ 化为固定区间。本文采用 Landau 前置固定变换, 引入物质坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (9.1)$$

从而把收缩域映射到 $\xi \in [0, 1]$ 。在均匀径向收缩假设下, ξ 表示同一物质层的位置标签; 干基含水率 C 又以单位干物质质量为基准, 适合在物质坐标下跟踪。对守恒式作物质导数处理后, 主模型中的收缩效应体现为扩散尺度因子 $1/R^2(t)$ 和表面通量尺度因子 $R(t)$, 方程中不另加网格对流项。

需要说明的是, 附件 2 的 $R(t)$ 在本文中作为题目给定的经验输入, 并非由含水率场反推的未知量。附录 4 密度律与附件 2 半径轨迹是否同时满足干物质闭合, 不作为本问求解前提; 该一致性问题在后文模型评价中单独诊断。

9.3 模型建立

附录 4 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad c_p(C) = 1850 + \frac{2150C}{C+1}, \quad k(C) = 0.12 + \frac{0.20C}{C+1}, \quad (9.2)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (9.3)$$

在物质坐标 ξ 下, 温度场与水分场可统一写为压缩扩散方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{\xi} = \frac{1}{\text{cap} \cdot \xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \text{cond} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (9.4)$$

其中 $u = T$ 时 $\text{cap} = \rho(C)c_p(C)$ 、 $\text{cond} = k(C)$; $u = C$ 时 $\text{cap} = 1$ 、 $\text{cond} = D(C, T)$; $R(t)$ 由附件 2 线性插值。初始条件为 $T(\xi, 0) = 28$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55$ 。中心 $\xi = 0$ 为对称零通量边界; 表面 $\xi = 1$ (即 $r = R(t)$) 为第三类边界

$$-\text{cond} \frac{\partial u}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} = \text{transfer} \cdot R(t) \cdot (u_s - u_{\text{ext}}), \quad (9.5)$$

其中温度场 $\text{transfer} = h$ 、 $u_{\text{ext}} = T_{\infty}(t)$ ，水分场 $\text{transfer} = h_m$ 、 $u_{\text{ext}} = C_{\infty}(t)$ 。4 h 后的烘房边界与问题三一致，取附件 1 末值恒定外推。

收缩和物性切换对达标时间具有相反作用。半径收缩通过 $1/R^2(t)$ 增大有效扩散尺度，并缩短中心到表面的距离；附录 4 中的扩散系数基值 4.2×10^{-4} 小于附录 3 中的 2.4×10^{-3} ，会降低相同状态下的水分迁移速率。二者共同决定本问相对于问题三是提前还是延后达标。停机判据仍取全剖面最大水分浓度，首次满足 $C_{\max}(t) < 0.15 \text{ kg/kg}$ 时停止积分。

9.4 模型求解

问题四在固定 ξ 网格上采用严格径向守恒有限体积法。生产配置取 $N = 3201$ 个 ξ 节点， $\Delta\xi = 1/(N-1)$ ；控制体几何量取 $\hat{V}_i = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$ ，界面面积取 $\hat{A}_{i+1/2} = \xi_{i+1/2}$ ，相当于在单位 ξ -圆盘上组装径向守恒通量。界面热导率 k 和扩散系数 D 均采用调和平均，以降低强梯度区域的界面通量高估风险。

时间推进仍采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 的联合状态自适应 BDF 隐式积分器。计算参数为 $\text{rtol} = 10^{-8}$ ，温度和水分绝对容差分别为 10^{-8} 与 10^{-10} ，最大内部步长为 30 s。每个时间步由附件 2 线性插值得到当前 $R(t)$ ，并据此更新有效扩散系数 cond/R^2 和表面对流尺度 $\text{transfer} \cdot R$ 。中心 $\xi = 0$ 用对称零通量条件消除奇点，表面 $\xi = 1$ 施加第三类边界；块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。终止事件设为 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ ，其中 `terminal=True`，`direction=-1`。为验证物质坐标实现，程序还进行了 $D = 0$ 时物质剖面守恒自检，并以 `backward-Euler + Picard` 固定步隐式格式作为独立对照。

Input: 初值 T_0, C_0 ，附录 4 物性，附件 1 环境边界及末值外推，附件 2 半径序列 $R(t)$

Output: 连续临界时间 t^* 与含移动表面列的水分浓度过程表

构造固定 ξ 网格 ($N = 3201$)，初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$ ， $t = 0$ ；

定义终止事件 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ ，方向 -1 ，`terminal=True`；

while 积分器未触发终止事件 **do**

 由附件 2 插值取当前 $R(t)$ ；

 由 u 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$ ；

 界面 k, D 取调和平均，组装 ξ 系压缩扩散通量残差（扩散乘 $1/R^2$ 、表面对流乘 R ）；

 调用自适应 BDF 积分器（块三对角解析 Jacobian）推进；

 若到达 60 s 输出间隔，按固定距离 $d = \xi R(t)$ 记录水分浓度， $d > R(t)$ 处置空；

end

输出 t^* 及终止时刻水分浓度；

另用 `backward-Euler + Picard` 作双求解器交叉验证；

Algorithm 4: 问题四移动边界达标停机求解流程

BDF 积分触发终止事件后得到连续临界时间。内部通量平衡的最大归一化残差为 2.087×10^{-16} ，处于机器精度量级；最小原始水分为 0.0525 kg/kg ，计算过程中未触发非负裁剪；全域最大含水率始终位于中心 $\xi = 0$ ，与圆柱径向扩散的滞后规律一致。`backward-Euler + Picard` 对照在 $\Delta t = 20/10/5/2.5 \text{ s}$ 四档时间步下分别给出 $t^* = 50.8377/50.8312/50.8279/50.8262 \text{ h}$ ，随时间步减小向 BDF 结果收敛；最细 BE 与 BDF 相差 6.15 s，相对差为 3.36×10^{-5} 。

9.5 结果分析

计算得到

$$t^* = 182968.2250 \text{ s} = 50.8245 \text{ h}. \quad (9.6)$$

半径从首次采样时刻的 1.9958 cm 收缩到临界时刻的约 1.2000 cm。临界时刻中心全精度含水率已低于 0.15 kg/kg，表中显示 0.1500 来自四舍五入。第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 183000 s = 50.8333 h，即 result4.xlsx 的末行。表 7 给出每 6 h 及临界时刻、不同固定距离与移动表面处的水分浓度；当固定距离大于当前半径 $R(t)$ 时，该位置已不在药材内部，相应单元置空。附件 2 半径在前期下降较快，且 $R(6 \text{ h}) < 1.5 \text{ cm}$ ，因此 1.5 cm 列自 6 h 起为空。

表 7 药材烘干过程的水分浓度（含半径收缩·移动表面）/kg·kg⁻¹

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7172	1.5357	1.0217		0.4217
12	0.7343	0.6518	0.4069		0.1667
18	0.4066	0.3668	0.2388		0.0889
24	0.2837	0.2599	0.1783		0.0671
30	0.2253	0.2085	0.1488		0.0593
36	0.1921	0.1790	0.1312		0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196		0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1113		0.0529
50.8245	0.1500	0.1413	0.1081		0.0525

问题三在固定半径下的终止时间为 57.1727 h；问题四引入半径收缩后，终止时间缩短为 50.8245 h。尽管附录 4 的扩散系数基值低于附录 3，但收缩使有效扩散尺度按 $1/R^2$ 放大，末端约为初始半径下的 2.78 倍，同时中心到表面的传质路径缩短。两类因素共同作用后，收缩加速效应占主导。表面含水率在后期接近 0.0525 kg/kg，与环境末值 0.04986 kg/kg 相近；中心含水率下降较慢，并继续控制终止时刻。

边界情景分析给出了默认答案的外部适用范围。将 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、水分扰动 $\pm 10\%$ 组成 3×3 情景时， t^* 落在 47.6834–54.2753 h；传质系数 h_m 扰动 $\pm 10\%$ 时， t^* 落在 50.6035–51.1159 h；用附件最后 30 分钟或 1 h 均值延拓代替末值外推时， t^* 为 51.0757–51.0972 h。与这些小时量级的边界差异相比，数值离散误差较小：网格 201 $\rightarrow$ 3201 的末级差为 3.30 s，BDF 容差三档差小于 2×10^{-4} s，BDF 与 BE-Picard 对照差为 6.15 s。因此，50.8245 h 可作为题设默认边界下的点估计，边界情景区间则用于说明后期烘房条件外推带来的不确定性。

9.6 本问小结与后续衔接

问题四通过物质坐标前置固定，将半径收缩问题转化为固定域上的压缩扩散问题，并在同一全截面达标判据下得到连续临界时间 $t^* = 50.8245 \text{ h}$ 。该时间短于问题三固定半径结果 57.1727 h，说明在题设半径轨迹和附录 4 物性下，扩散路径缩短的影响超过扩散系数基值降低的影响。后续模型检验与评价将进一步讨论数值收敛、坐标解释差异以及附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间的闭合关系。

十、模型检验与稳定性分析

10.1 数值收敛检验

模型结果的可信度主要由三类检验支撑：空间网格收敛、时间积分误差控制和独立求解器对照。问题一采用 $\Delta r = 0.0025\text{ cm}$ 的内部网格，共 801 个径向节点，已经细于题目要求的输出网格。将网格加密至 $\Delta r = 0.00125\text{ cm}$ 后，在全部 1801×21 个输出格上，温度最大变化为 $1.71 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ，水分最大变化为 $1.90 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ 。最大水分差出现在 $t = 1\text{ s}$ 的表面位置，对应初始高含水率药材与低湿环境接触时形成的极薄边界层；正文表格采样从 100 s 起，该局部差异不影响表格四位小数结论。界面 D 由算术平均改为调和平均后，温度场不变，水分场最大变化为 $2.56 \times 10^{-7}\text{ kg/kg}$ ，低于报告精度。

问题二和问题三均采用联合状态 BDF 推进，并保留后向欧拉–Picard 格式作为求解器对照。问题二在表 4、表 5 的 30 个采样点上检验：内部网格由 0.025 cm 加密至 0.0125 cm 后，温度最大差为 $4.16 \times 10^{-5}^\circ\text{C}$ ，水分最大差为 $4.67 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ 。将 BDF 相对容差由 2×10^{-8} 收紧至 10^{-9} ，并把最大内部步长由 5 s 缩小至 2 s 后，论文表格采样值在四位小数下保持不变。问题三的达标时间对空间离散更敏感，因此从 $\Delta r = 0.1\text{ cm}$ 逐级加密至 0.00078125 cm。末两级连续事件时间差为 39.34 s，相对差 1.911×10^{-4} ；由末三层估计的观察收敛阶为 $p = 2.30$ ，Richardson 外推值为 205811.7290 s，生产网格结果比外推值高 10.01 s。BDF 容差取 10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9} 时，事件时间差为 $1.5 \times 10^{-4}\text{ s}$ ；最严格 BDF 与 $\Delta t = 2.5\text{ s}$ 后向欧拉结果相差 7.95 s。问题三水分守恒残差为 1.08×10^{-16} ，未触发非负裁剪，径向剖面保持单调。

调和平均需要与足够细的网格共同使用。在 $\Delta r = 0.1\text{ cm}$ 的粗网格上直接使用调和平均，会得到 557.4748 h 的异常终止时间。该现象来源于粗网格将表层低扩散区集中到单个界面阻力上，从而放大了干燥前沿阻力，不能解释为物理终止时间。随网格逐级加密（ $\Delta r = 0.05$ 、0.025、0.0125、0.00625、0.003125、0.0015625、0.00078125 cm），终止时间依次回落到 226.5453、88.1319、60.2157、57.5648、57.2375、57.1836、57.1727 h。因此，本文将调和平均作为细网格守恒离散的一部分使用，不把它单独解释为改善结果的经验修正。

问题四在物质坐标 ξ 网格上进行同样的收敛检验。节点数 N 从 201 加密至 3201 时，连续临界时间依次为 50.9091、50.8442、50.8291、50.8254、50.8245 h，相邻差为 -233.59 、 -54.43 、 -13.27 、 -3.30 s ，故生产配置取 $N = 3201$ 。BDF 相对容差取 10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9} 时，结果为 50.824506、50.824507、50.824507 h，最大差小于 $2 \times 10^{-4}\text{ s}$ 。后向欧拉–Picard 在 $\Delta t = 20$ 、10、5、2.5 s 下分别给出 50.8377、50.8312、50.8279、50.8262 h，随步长缩小向 BDF 结果收敛；最细后向欧拉与 BDF 相差 6.15 s。问题四离散通量平衡残差为 2.087×10^{-16} ，全域最大含水率始终位于中心 $\xi = 0$ 。这些数值差异均处于秒级，低于后文边界情景给出的小时级变化。

10.2 问题四两种坐标模型的结果比较

问题四的主结果采用物质坐标 FVM-BDF 模型。由于题目只给出整体半径变化，没有给出内部形变速度场，移动边界方程的坐标解释会带来额外模型不确定性。为评估这一因素，本文另计算 Euler 空间坐标模型作为敏感性对照。表 7 用于比较两种模型口径，不表示在两个结果之间按数值大小择优。

表 8 问题四两种坐标模型的结果比较

模型	t^*/h	说明
物质坐标 FVM-BDF 模型	50.8245	问题四最终结果
Euler 空间坐标模型	52.3842	坐标处理敏感性对照，不纳入主答案

物质坐标模型以 $\xi = r/R(t)$ 标记同一物质层, 变换后不含网格对流项, 符合本文对均匀径向收缩的主假设。Euler 空间坐标模型保留收缩对流项 $(\xi R'/R) \partial u / \partial \xi$, 得到临界时间 52.3842 h, 比主模型晚 1.5597 h。这一差异反映的是内部形变场未知带来的模型形式敏感性。相比之下, 固定步后向欧拉–Picard 与 FVM-BDF 主模型相差 0.0301 h, 约为 0.06%; 该实现差异小于坐标解释差异, 也小于后期边界外推造成的情景范围。

10.3 边界敏感性讨论

问题三和问题四的计算时间分别为 57.1727 h 与 50.8245 h, 均远超过附件 1 覆盖的前 4 h。因此, 默认计算中的多数积分时间依赖 4 h 后边界末值外推, 而不再由实测边界直接约束。边界敏感性分析的目的, 是把这一外部假设与前述数值离散误差分开。

本文对问题三和问题四各设置三组情景, 均使用生产网格与 BDF 配置, 只改变 4 h 后边界或传质系数。第一组将后期温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、后期环境水分扰动 $\pm 10\%$ 作 3×3 组合: 问题三 $t^* \in [53.6154, 61.0702]$ h, 问题四 $t^* \in [47.6834, 54.2753]$ h。在固定温度下, 环境水分 $\pm 10\%$ 只造成约 6–11 分钟变化, 说明后期温度是主要边界驱动。第二组扰动传质系数 h_m 的 $\pm 10\%$, 问题三给出 $[56.5955, 57.9086]$ h, 问题四给出 $[50.6035, 51.1159]$ h。第三组用附件最后 30 分钟或最后 1 h 的时间平均值代替末点值, 问题三得到 $[57.1727, 57.4829]$ h, 问题四得到 $[51.0757, 51.0972]$ h。

这些情景区间处于小时量级, 而网格、BDF 容差和双求解器带来的差异主要为秒级。因而, 问题三的 57.1727 h 和问题四的 50.8245 h 应理解为末值外推边界下的点估计; 边界情景范围用于描述外部边界假设的敏感性, 不具有统计置信区间含义。问题四表格中 1.5 cm 列自 6 h 起留空, 是因为此时 $R(6\text{ h}) < 1.5\text{ cm}$, 该位置已不在药材内部, 故不属于数据缺失。

10.4 物理合理性检验

四个问题的结果在物理顺序上保持一致: 表面率先受外部热风影响, 中心区域响应滞后。问题一中表面升温 and 脱水均快于中心; 问题二中温度场趋于均匀后, 水分场仍保留径向梯度; 问题三中表面较早接近低含水率, 中心点控制最终停机时刻; 问题四中半径收缩缩短传质路径, 使终止时间短于固定半径基准。该序列与圆柱径向扩散和收缩移动边界的基本图像相符, 也与全截面最大含水率作为停机判据的设置一致。

十一、 模型评价

11.1 模型优点

- 全文采用同一套径向守恒有限体积框架处理四个问题, 使常物性预热、变物性耦合、固定半径达标停机和收缩移动边界之间保持统一的几何口径。各问之间只替换物性、边界时长、终止事件或半径函数, 减少了重复建模带来的参数口径漂移。
- 问题二至问题四把温度场和水分场作为联合状态整体推进, 能够在隐式步内同步处理状态相关物性。界面热导率和扩散系数采用调和平均, 配合细网格后可更稳定地描述后期低扩散边界层中的通量变化。
- 离散格式具有明确的守恒检验。问题三和问题四的最大归一化水分守恒残差分别为 1.08×10^{-16} 和 2.087×10^{-16} , 计算过程中未触发非负裁剪, 径向剖面保持单调。这些检验说明, 达标时间差异主要来自模型输入和边界假设, 而非离散通量失衡。

- 停机判据采用全截面最大水分浓度，并通过连续事件 $g(t) = \max(C) - 0.15$ 定位临界时刻。该处理比平均含水率、表面含水率或固定 60 s 输出网格更严格，能够避免中心区域尚未达标时提前停机。
- 数值误差经过空间网格、BDF 容差和双求解器对照三层控制。问题三观察收敛阶为 $p = 2.30$ ，生产网格与 Richardson 外推差 10.01 s；问题四末级网格差 3.30 s，BDF 与后向欧拉对照差 6.15 s。这些差异低于后期边界情景造成的小时级变化，因而不会改变主要结论。
- 对 4 h 后边界外推这一关键外部假设，本文给出温度、水分和传质系数扰动情景，使默认点估计与适用范围同时呈现。问题四还设置 Euler 空间坐标模型作为坐标解释敏感性对照，从而区分数值实现误差、边界假设误差和模型形式差异。

11.2 模型不足

- 当前模型没有显式加入蒸发潜热源项。题目只给出 Fourier 导热、Fick 扩散方程组以及 h, h_m, D 等参数，未给出汽化潜热 L_v 、蒸发速率律和气相输运闭合关系，因此难以在题设数据内构造可核验的潜热耦合项。若按外部文献值 $L_v \approx 2260 \text{ kJ/kg}$ 作量级估算，全程失水约 0.852 kg/m ，潜热需求约 1.93 MJ/m ，而给定换热条件下对流显热约 $4.70 \times 10^4 \text{ J/m}$ ，二者相差约 41 倍。用等效蒸发冷却代理潜热效应时，温度降低会使 $D \propto \exp(-3850/T_K)$ 减小，干燥过程变慢，干物质诊断指标的相对变幅由 28.02% 增至约 30.16%（等效温降 5 K）。这些计算只用于说明潜热闭合缺失的量级和方向，不用于修正 50.8245 h 主答案。
- 问题三和问题四在 4 h 后采用附件 1 末值恒定外推。该假设对应的问题三情景范围为 53.6154–61.0702 h，问题四为 47.6834–54.2753 h，构成外部边界层面的主要不确定源。该不确定性来自题设边界数据时长不足，继续压低网格误差无法消除。
- 问题二主计算网格为 0.025 cm，对最初几秒的表面薄边界层尚未完全网格无关；在 $t = 1 \text{ s}$ 表面水分与加密网格相差约 0.005 kg/kg 。正文表格从 0.5 h 起采样，不受该局部误差影响。若后续需要使用秒级近表面含水率，则应采用局部加密或自适应网格重算。
- 问题四的干物质质量诊断指标在全程的相对变化范围为 28.02%。进一步诊断表明，求解器失效和离散误差不足以解释该变幅；更直接的来源是附件 2 半径轨迹 $R(t)$ 与附录 4 经验密度律之间存在模型口径张力：
 - (1) 从干物质质量指标 κ 可精确分解为几何因子 $G = (R/R_0)^2$ 与组成因子 S 的乘积。最小值 $\kappa_{\min} = 0.7198$ 出现在约 7 h，对应全程 28.02% 的变幅；终止时由附录 4 密度律和模拟水分场得到的平均干基密度为 $\langle \rho_s \rangle = 689.30 \text{ kg/m}^3$ ，而干物质闭合在 $R(t^*) \approx 1.2 \text{ cm}$ 下要求 774.26 kg/m^3 ，缺口约 11.0%。
 - (2) 附录 4 的整体密度 $\rho(C) = 760 + 90C$ 与干基含水率定义共同蕴含干基密度 $\rho_s(C) = \rho/(1+C) = 90 + 670/(1+C)$ 。在非负含水率 $C \geq 0$ 下， ρ_s 的上确界仅为 760 kg/m^3 ；而干物质闭合要求 $\rho_s = \rho_{s0}(R_0/R)^2$ ，据此得到临界半径 $R_c = 1.2112 \text{ cm}$ 。附件 2 半径自约 19.5 h 起低于该临界值，若仍要求闭合，则需负含水率。该闭合矛盾在后期属于数学不可达条件，继续加密网格或加快干燥过程都不能消除。
 - (3) 机制上，附件 2 的半径前期收缩较快而水分尚未充分降低，导致 κ 在约 7 h 形成谷值；后期半径几乎不再变化，但模拟含水率仍持续下降，表现为题给收缩经验曲线与附录 4 密度–含水率经验式脱钩。

(4) 若反向构造满足干物质闭合的自洽收缩轨迹, 诊断计算给出 $t^* \approx 60.7312\text{h}$, 比主模型 50.8245h 延后约 9.9h (+19.45%)。因此, 本文保留题目给定 $R(t)$ 下的 50.8245h 作为主答案, 将 60.73h 作为收缩-密度闭合口径下的模型形式上界; 该层不确定性大于边界扰动层 (约 $\pm 2.8\text{--}3.3\text{h}$) 和数值离散层 (秒级)。

- Euler 空间坐标模型给出 52.3842h , 与物质坐标 FVM-BDF 主模型相差 1.5597h 。题目未给内部形变速度场, 现有信息不足以判定真实收缩更接近哪一种坐标解释, 故该差异只能作为模型形式敏感性保留。
- 附录 2 至附录 4 的物性关系均为经验式。本文未对经验参数作不确定度传播, 也未引入 Luikov 型热梯度驱动水分迁移等更完整的机理项。当前结论因此应理解为题设经验物性体系内的计算结果。

11.3 模型改进方向

后续改进应优先补足对结论影响最大的物理和边界信息。若能够获得 4h 后恒温干燥段的实际温湿设定, 应先替换末值外推边界并重算问题三、问题四; 这一步直接对应当前小时级边界敏感性区间。若题目补充汽化潜热、蒸发速率律或气相输运参数, 可在温度方程中加入可识别的相变源项, 避免用等效冷却近似潜热影响。对问题四而言, 更关键的是同步获得半径、质量和含水率实验数据, 用以判断附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间的闭合缺口来自经验式误差、收缩测量口径差异, 还是需要引入独立的结构变量。数值方法方面, 可进一步加入制造解法、半解析算例或更高阶刚性积分器交叉验证; 但在现有题设条件下, 继续压低秒级离散误差对主结论的收益低于改进外部边界和物理闭合信息。

十二、 结论

本文围绕圆柱药材热风烘干过程建立了递进式径向热湿耦合模型。四个问题共用守恒型径向有限体积离散, 问题二以后采用联合状态自适应 BDF 处理温度场和水分场的非线性耦合, 达标时间则由全截面最大含水率事件函数确定。问题一和问题二的结果表明, 温度场在数小时内已接近烘房条件, 而水分场仍保持径向梯度; 因此, 后期停机时间主要受内部水分向表面的扩散控制, 表面含水率和平均含水率均不足以替代全截面判据。

在固定半径、附录 3 物性和附件 1 末值外推边界下, 问题三得到连续达标时间 57.1727h 。该时刻由中心点含水率控制, 终止时全精度最大含水率已低于 0.15kg/kg 。边界情景分析显示, 4h 后温度和环境水分设定可使问题三达标时间落在 $53.6154\text{--}61.0702\text{h}$, 而网格、BDF 容差和双求解器带来的差异处于秒级。因此, 57.1727h 是默认边界假设下的点估计, 应与后期边界敏感性范围共同解释。

在引入附件 2 半径收缩轨迹并改用附录 4 物性后, 问题四的连续达标时间为 50.8245h 。该结果短于固定半径基准, 说明在题设给定的 $R(t)$ 下, 扩散路径缩短和 $1/R^2$ 扩散尺度放大的作用超过了附录 4 较小扩散基值带来的减速作用。物质坐标 front-fixing 模型是本文主模型; Euler 空间坐标模型给出 52.3842h 的对照值, 用于表征内部形变场未知带来的坐标解释敏感性, 不纳入最终答案。

综合稳定性和模型评价, 当前结果的误差来源可分为三层。数值离散层已通过网格加密、BDF 容差收敛和 BE-Picard 交叉验证控制在秒级; 边界外推层带来小时级变化, 是问题三、问题四默认点估计的主要外部不确定源; 收缩-密度闭合层揭示附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间存在模型口径差异, 强制干物质闭合时问题四终止时间可延后至约 60.73h 。据此, 本文给出的 50.8245h 是严格服从题目给定半径轨迹和附录 4 物性关系的主答案, 边界情景区间和闭合诊断结果用于限定其适用范围。

十三、 结果使用建议与适用边界

本文给出的时间结果应在题设条件内使用。问题三的 57.1727 h 对应固定半径、附录 3 物性和附件 1 末值外推边界；问题四的 50.8245 h 对应附件 2 半径轨迹、附录 4 物性和物质坐标收缩假设。两组结果适合比较半径收缩对达标时间的影响，也可作为题设工况下的停机时间基准。若用于实际生产，应先核对 4 h 后烘房温湿设定、药材初始含水率、尺寸收缩规律和设备换热条件是否接近题目设定，再结合边界情景区间设置工艺安全裕度。

停机控制宜优先关注中心区域含水率。本文各问均显示，表面水分较早接近环境平衡值，继续观察表面容易低估内部滞后；中心水分下降较慢，并在问题三、问题四中控制最终达标时刻。现场传感点数量受限时，可优先布置接近中心的温湿监测点，同时保留表面点用于判断换热、传质边界是否偏离题设。后期烘房温度扰动对终止时间的影响高于同幅度环境水分扰动，因此干燥后段的温度设定和温度稳定性应作为主要控制对象。

问题四结果还受收缩数据口径限制。本文把附件 2 给定的 $R(t)$ 作为外部输入，没有把半径作为由含水率场反推的状态变量；这种处理符合题目要求，也使移动边界计算具有确定输入。干物质闭合诊断表明，附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间存在模型口径张力。若后续实验能够同步记录半径、质量和含水率，应重新校核 $\rho(C)$ 与 $R(t)$ 的一致性，再判断是保留题目半径轨迹、修正经验密度式，还是引入独立的收缩本构关系。在缺少补充数据时，50.8245 h 是题设直接模型下的主答案，60.73 h 仅用于提示收缩-密度闭合口径可能造成的上界偏移。

复用本文计算框架时，应同时复用其收敛检查和输入边界限定。若更换物性公式、半径插值方法、后期边界延拓方式或达标阈值，临界时间需要重新积分求解，不宜对现有表格作线性修正。调和平均界面通量也必须配合足够细的空间网格使用；粗网格会把低扩散表层压缩为过大的界面阻力，进而产生虚假的长时间结果。因此，复算时应保留网格加密、BDF 容差和双求解器交叉验证三类检查，最终报告同时给出点估计和相应适用边界。

A 附录核心代码说明

本附录列出四个问题对应的核心求解接口。各程序均以题目附件数据为输入，按正文给定的物性、边界和网格配置完成计算，并输出 Excel 全量结果、论文表格和验证信息。附录仅说明主流程和复现入口，具体参数取值、收敛检验和敏感性结论见正文相应章节。

A.1 Q1 核心代码接口

Listing 1 问题一求解主流程接口

```
1 # code/problem1_improved/run_and_verify.py
2 # 输入：附件1烘房温度和环境水分边界。
3 # 离散：固定半径径向守恒 FVM，界面扩散系数取调和平均。
4 # 求解：自适应 BDF 推进温度场和水分场，输出前执行非负检查。
5 # 验证：baseline、改进配置和网格加密配置三组对照。
6 # 输出：result1.xlsx、problem1_improved_tables.md、verification.json.
```

A.2 Q2 核心代码接口

Listing 2 问题二联合状态自适应 BDF 求解接口

```
1 # code/problem2_fvm_bdf/solver.py
2 # solve_problem2(environment, config)
3 # 输入：附件1边界数据、附录3状态相关物性和求解配置。
4 # 离散：严格径向控制体积  $V_i = \pi \cdot (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 。
5 # 耦合：界面  $k$ 、 $D$  取调和平均，逐步更新  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C, T)$ 。
6 # 求解： $T/C$  拼成 162 维联合状态， $\text{solve\_ivp}(\text{method}='BDF')$  整体推进。
7 # 输出：result2.xlsx 以及正文表3、表4。
```

A.3 Q3 核心代码接口

Listing 3 问题三达标停机连续事件定位接口

```
1 # code/problem3_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem3(environment, config)
3 # 输入：问题二耦合模型、附录3物性和 4 h 后边界外推规则。
4 # 离散：固定半径细网格， $\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$ ，共 2561 节点。
5 # 事件： $g(t) = \max(C) - 0.15$ ， $\text{terminal} = \text{True}$ ， $\text{direction} = -1$ ，连续定位  $t^*$ 。
6 # 验证：solver_be.py 提供后向欧拉--Picard 交叉验证。
7 # 输出： $t^* = 57.1727 \text{ h}$ 、result3.xlsx、正文表5和边界敏感性结果。
```

A.4 Q4 核心代码接口

Listing 4 问题四移动边界达标停机接口

```
1 # code/problem4_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem4(environment, radius_series, config)
3 # 输入：附件1边界、附件2半径序列  $R(t)$ 、附录4物性。
```

```
4 # 坐标: Landau front-fixing,  $xi=r/R(t)$ , 主模型采用物质坐标.  
5 # 离散: 固定  $xi$  网格严格守恒 FVM,  $N=3201$ , 界面  $k$ 、 $D$  取调和平均.  
6 # 求解:  $T/C$  联合状态自适应 BDF, 终止事件  $max(C)<0.15$ .  
7 # 验证:  $R(t)$  线性插值更新, solver_be.py 作独立求解器对照.  
8 # 输出:  $t^*=50.8245$  h、result4.xlsx、正文表6和边界敏感性结果.
```

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具辅助代码调试、文字组织和格式检查；所有模型公式、参数取值、数值结果和结论均需由参赛队依据题目附件、程序输出和人工复核确认。

参考文献

- [1] 2026 年全国大学生数学建模竞赛 A 题题目、附件及附录材料.